

Programación en Python

UT 1 : Estructuras de control y decisión
2º DAM



Estructura de decisión : IF.

- En toda sentencia **if** hay una expresión que puede evaluarse como verdadera (**True**) o falsa (**False**); es lo que llamamos una prueba condicional.

Python usa los valores True y False para decidir si debería ejecutar o no el código de una sentencia if.

Si una prueba condicional se evalúa como True, Python ejecutará el código que sigue a la sentencia if; si la prueba se evalúa como False, ignorará ese código

```
-----  
if nota >= 5:  
    print("Has aprobado")  
-----
```

¡Todo el código dentro del **if debe ir tabulado!**

Estructura de decisión : IF.

Cuando necesitemos probar más de dos situaciones posibles usaremos el bloque if-elif-else.

Python ejecuta cada prueba condicional en orden hasta que se pasa una. Cuando se supera una prueba, se ejecuta el código que va con ella y Python omite el resto de las pruebas.

```
-----  
if edad < 18:  
    print("Menor de edad")  
elif edad < 65:  
    print("Adulte")  
else:  
    print("Jubilade")  
-----
```

Estructura de control : FOR.

En Python el bucle `for` funciona igual que en Java, solo que la sintaxis es más parecida al for mejorado que al for clásico.

```
for var in lista_valores :  
    código
```

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

Nuestra variable *var* irá tomando cada uno de los valores de *lista_valores*

Estructura de control : WHILE.

En Python el bucle `while` funciona exactamente igual que en Java.

```
while condicion_cierta:
```

```
    código
```

```
-----  
message = ''
```

```
while message != 'quit':
```

```
    message = input( )
```

```
-----  
Podemos salirnos del bucle en cualquier momento con la sentencia break,  
o volver al principio al bucle omitiendo el resto del bloque para esa interacción con  
la sentencia continue
```

Sintaxis básica

- En Python **no** es necesario que las condiciones vayan entre paréntesis, como si lo es en Java, puedes ponerlos o no.
- El condicional **if** devuelve **True** si se le pasa como condición una estructura de datos y esta no está vacía, y **False** si lo está.
- Por tanto, podemos pasarle como condición al bucle **while** una estructura de datos y este bucle se ejecutará hasta que se vacíe esta estructura o se interrumpa con un **break**.